

# Análisis factorial de medidas repetidas

Efectos de Método, Escenario e interacción Método × Escenario

Este suplemento presenta la inferencia principal del paper corregido. Los diez índices RunID/semilla forman bloques emparejados completos y se evalúan conjuntamente Método, Escenario y su interacción.

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Study               | 9 métodos × 4 escenarios × 10 repeticiones pareadas                                  |
| Datos de navegación | 360 corridas válidas; 360 exitosas; 0 excluidas; 0 fallidas                          |
| Source              | Manuscrito corregido suministrado para esta actualización (13 de septiembre de 2026) |

Agri-Social Navigation in Vineyard Corridors

## 1. Modelo y estructura del diseño

Para cada endpoint continuo, m identifica método, s escenario y r el bloque RunID/semilla. La misma semilla aparece en las 36 celdas Método × Escenario, por lo que la dependencia emparejada se conserva en lugar de agrupar escenarios como observaciones independientes.

$$Y_{msr} = \beta_0 + \beta_m^{(M)} + \beta_s^{(S)} + \beta_{ms}^{(MS)} + b_r + \varepsilon_{msr}$$

Los grados de libertad mostrados son los no corregidos. Los valores p aplican la corrección de Greenhouse-Geisser (GG) cuando corresponde.  $\eta^2$  parcial cuantifica el tamaño del efecto ómnibus.

## 2. Resultados factoriales

| Metric | Effect            | F       | df     | GG p                     | partial $\eta^2$ |
|--------|-------------------|---------|--------|--------------------------|------------------|
| T      | Method            | 887.17  | 8,72   | < 10 <sup>-29</sup>      | 0.990            |
| T      | Scenario          | 39.70   | 3,27   | 1.19 × 10 <sup>-8</sup>  | 0.815            |
| T      | Method × Scenario | 8.21    | 24,216 | 5.05 × 10 <sup>-5</sup>  | 0.477            |
| L      | Method            | 3822.70 | 8,72   | < 10 <sup>-40</sup>      | 0.998            |
| L      | Scenario          | 6.93    | 3,27   | 0.0045                   | 0.435            |
| L      | Method × Scenario | 2.10    | 24,216 | 0.0647                   | 0.190            |
| dmin   | Method            | 55.37   | 8,72   | 1.38 × 10 <sup>-7</sup>  | 0.860            |
| dmin   | Scenario          | 113.42  | 3,27   | 1.19 × 10 <sup>-12</sup> | 0.926            |
| dmin   | Method × Scenario | 16.17   | 24,216 | 2.76 × 10 <sup>-8</sup>  | 0.642            |
| TP     | Method            | 146.50  | 8,72   | < 10 <sup>-20</sup>      | 0.942            |
| TP     | Scenario          | 1000.23 | 3,27   | < 10 <sup>-15</sup>      | 0.991            |
| TP     | Method × Scenario | 57.31   | 24,216 | < 10 <sup>-15</sup>      | 0.864            |
| σv     | Method            | 1357.90 | 8,72   | < 10 <sup>-24</sup>      | 0.993            |
| σv     | Scenario          | 14.80   | 3,27   | 1.10 × 10 <sup>-5</sup>  | 0.622            |
| σv     | Method × Scenario | 8.06    | 24,216 | 9.96 × 10 <sup>-5</sup>  | 0.472            |

## 3. Interpretación por endpoint

- Tiempo de misión T: Método, Escenario e interacción son significativos; la ventaja temporal de un controlador depende del escenario.
- Longitud L: Método y Escenario son significativos, pero la interacción no es robusta con GG (p = 0,0647).
- Distancia mínima dmin: la interacción es fuerte ( $\eta^2$  parcial = 0,642), confirmando que el patrón de separación cambia con E1-E4.
- Exposición personal TP: presenta la mayor interacción ( $\eta^2$  parcial = 0,864).
- Variabilidad σv: Método, Escenario e interacción son significativos; no debe resumirse mediante una sola comparación agrupada.

## 4. Sensibilidad con modelo mixto

Como comprobación de sensibilidad se ajustó un modelo lineal mixto con Método, Escenario y Método × Escenario como efectos fijos y RunID/semilla como intercepto aleatorio. Sus conclusiones coinciden con el análisis de medidas repetidas para T, dmin, TP y σv.

Para L, el modelo mixto produce una interacción de Wald significativa (p = 8,59 × 10<sup>-4</sup>), mientras que la prueba de medidas repetidas corregida por GG produce p = 0,0647. El paper adopta la conclusión conservadora: la interacción de longitud no está establecida de forma robusta.

## 5. Diferencia respecto de una prueba agrupada

Un ANOVA de Welch de nueve grupos sobre medias agrupadas ignoraría el carácter repetido de las semillas y confundiría efectos del método con diferencias entre escenarios. La inferencia actual utiliza las 360 observaciones individuales, conserva el emparejamiento y modela explícitamente la interacción.

## 6. Control de reproducibilidad

- Conservar los diez bloques RunID/semilla y las 36 celdas completas.
- Calcular p GG sin sustituir los grados de libertad mostrados por grados redondeados.
- Reportar  $\eta^2$  parcial junto con F y p.
- No seleccionar únicamente el resultado significativo cuando GG y el modelo mixto discrepan.